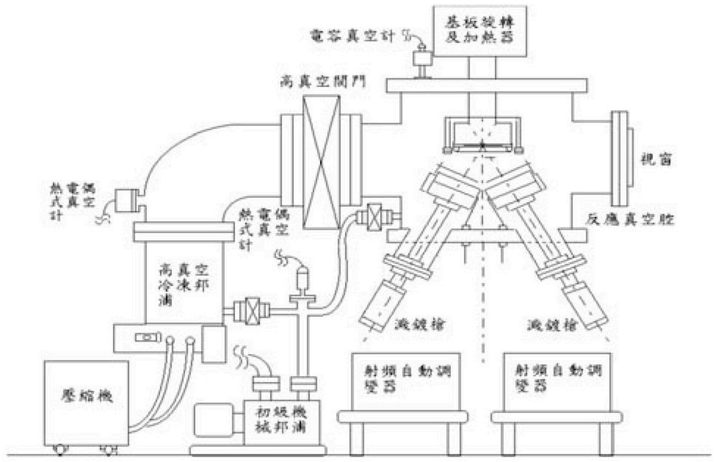
真空系統

江政忠

真空系統

- 真空系統為依特定應用需要，而由各種真空元件、組件所構成之真空裝置。

真空系統=真空腔體(vacuum chamber)+真空幫浦+真空計+真空閥門+真空引入+管路與接頭+特定應用所需之配合元件。



系統無法達到所需壓力或抽氣緩慢之原因

真空系統無法達到所需求之終極壓力，其可能原因為:

- 真空裝置漏氣或污染不乾淨。
- 真空幫浦污染或損壞。
- 真空計不準確。

若終極壓力必須在很長時間後才能達到，可能原因為:

- 真空裝置污染不潔。
- 真空幫浦污染或太小。
- 真空室與幫浦之間管路窄，氣導小。

確認上述真正原因的執行步驟

上面所列出的各種可能因素，若要確定真正原因，可使用以下步驟:

- 在可能情況下，將真空室與抽氣單元隔絕。
- 使用真空室壓力上升法、測漏儀或殘留氣體分析儀(見第3章真空計)，以判斷系統是漏氣或受污染。
- 若確定真空室沒有問題，下一步檢查真空計的準確性。
- 當以上各步驟所述均無錯誤時，檢查真空幫浦或抽氣單元。

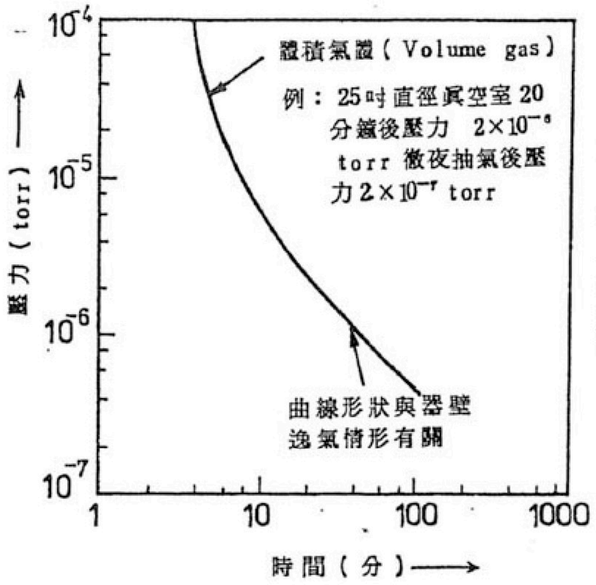
系統污染及其去除方法

- 污染對真空系統產生不良影響是多方面的，例如:
  - 真空室或其內部物件污染---逸氣嚴重，幫浦氣體負荷大，抽氣時間長。
  - 鏡片或基板污染---薄膜鍍後附著力不好。
  - 真空計污染---壓力指示不準確。
  - 真空幫浦污染---不易達到終極壓力。
- 真空用金屬材料表面或多或少會有油、脂、灰塵、氧化物、硫化物等污染，必須去除污染，方可用於真空中。
- 清潔方式包括機械法、化學法或電子、離子 撞擊之輝光放電處理法。
- 油、脂可用有機溶劑去除。粗糙不潔面，需使用機 械方法如噴砂、研磨等清除，但會導致處理面粗糙而吸附大量氣體，電解拋光 可以得到光滑的表面。

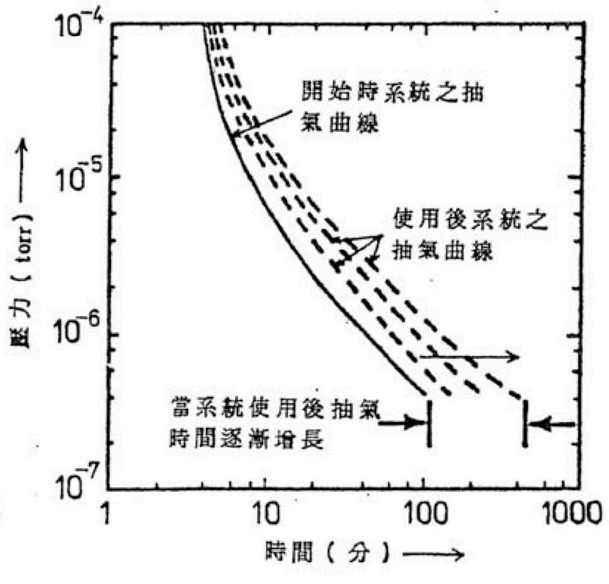
系統抽氣特性曲線資料

- 使用者必須對系統特性有所了解，知道系統在不同條件下的工作性能，如此方能在系統工作異常時，作正確的判斷，對症下藥解決問題，以免費時費力。
- 系統特性可以由兩種方法予以認定，包括:
  1. 抽氣曲線法(pump down curve)或稱降壓曲線法。
  2. 升壓曲線法(rate of rise curve)。
- 一個真空系統通常在買者驗收或全面整修、清理後性能最好，此時必須記錄其升壓與降壓狀況。
- 系統的抽氣曲線與其有效抽氣速率有關，也就是決定於幫浦的種類、大小、管路氣導、真空室體積及工作物種類等。抽氣曲線必須加以記錄並收存備用。
- 有抽氣曲線圖以後，使用者可隨時比較系統工作情況。

抽氣曲線法(或稱降壓曲線法)

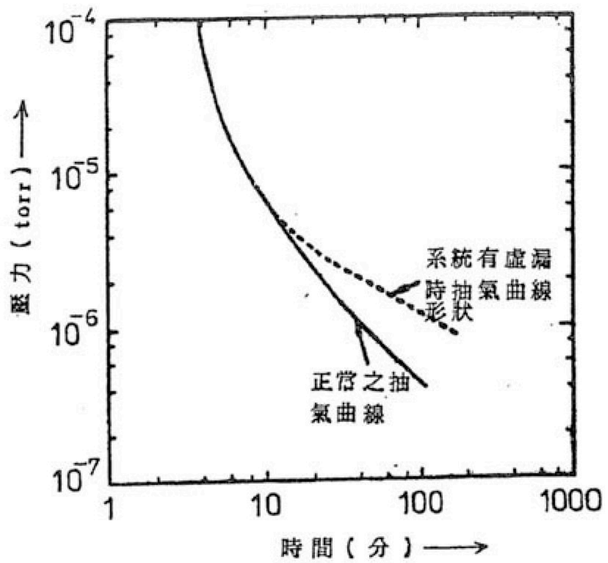


最初抽氣曲線

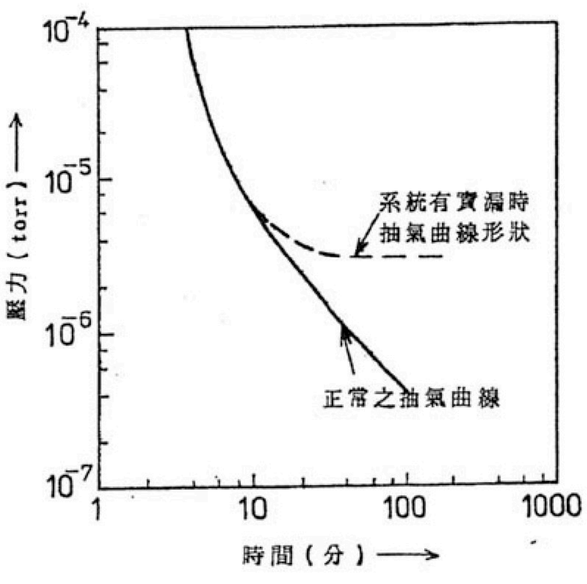


使用後抽氣曲線

有虛漏或實漏抽氣曲線法



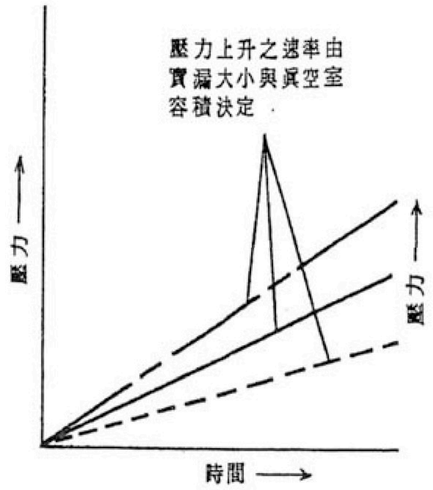
有虛漏抽氣曲線



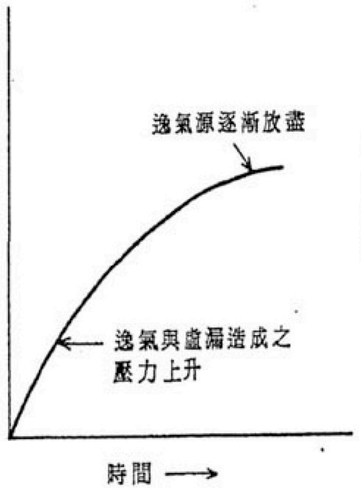
有實漏抽氣曲線

真空室壓力上升法(升壓曲線法)

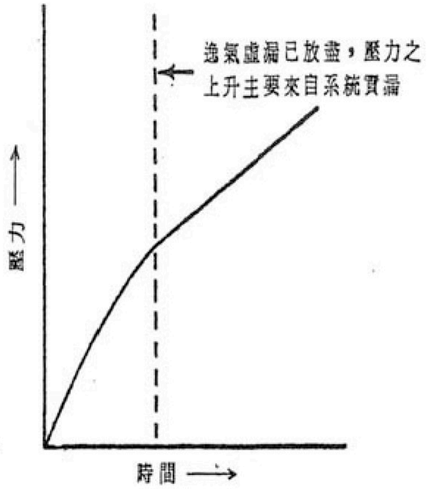
先將真空室抽氣至低壓力狀態，然後關閉閥門，真空室的壓力將隨時 間上升。



實漏升壓曲線



逸氣升壓曲線

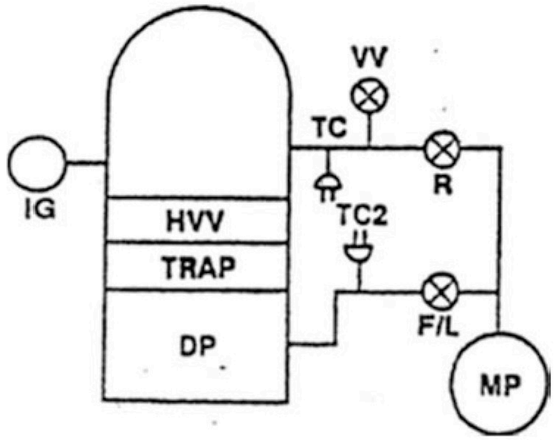


逸氣與實漏並存
升壓曲線

擴散幫浦系統

優點
• 簡單，可靠
• 高抽氣速率，高抽氣量
• 價格(置機)低
• 耐污染

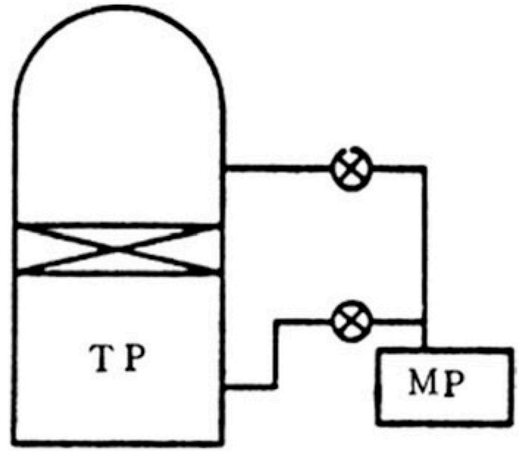
缺點
• 蒸氣回流
• 需要機械幫浦
• 運轉費用高



渦輪分子幫浦系統

優點
• 快速起動
• 無油氣污染

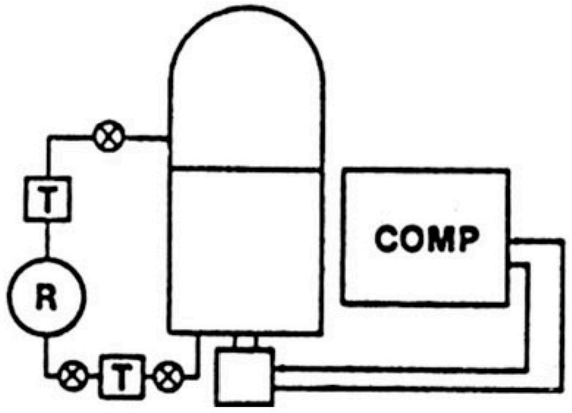
缺點
• 需使用機械幫浦
• 碎片易導致損害，維修不易



冷凍幫浦系統

優點
• 高抽氣速率，高抽氣量
• 潔淨
• 低連轉費用
• 可不用液態氮

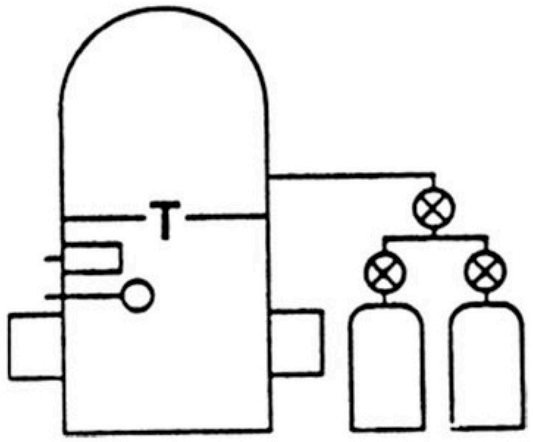
缺點
• 需要再生(Regeneration)
• 週期性維護
• 氨氣、油氣污染導致嚴重損害



離子幫浦系統

優點
• 最潔淨系統，超高眞空使用
• 運轉費用最低

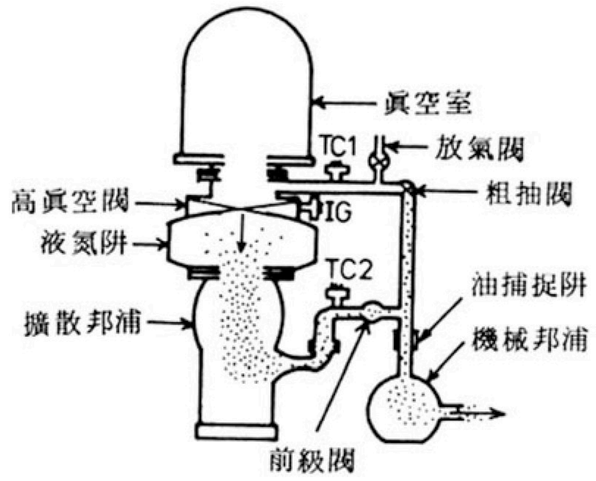
缺點
• 低抽氣速率，低抽氣量
• 置機費用高



各種真空系統相關功能之比較

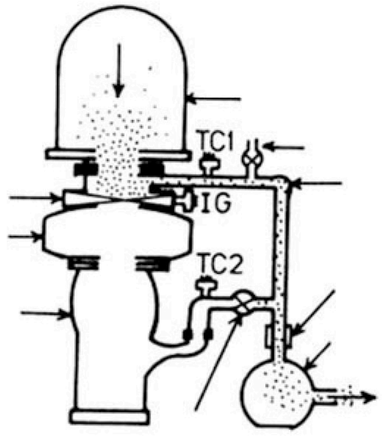
功能 \ 系統種類		擴散幫浦系統	離子幫浦系統	渦輪分子幫浦系統	冷凍幫浦系統
抽氣速率		高	低	中	中
終極壓力(torr)		10^{-6}～10^{-9}	＜10^{-9}	10^{-9}	10^{-9}
使用難易		普通	簡單	簡單、快速	普通
使用壽命		長久	有限時間	長久	再生後使用
系統潔淨度		差	好	好	好
系統震動		小	最小	差	小
維護難易		容易	容易	難	難
價格:	置機	低	高	高	高
	運轉	高	低	中	中

擴散幫浦系統開機步驟1

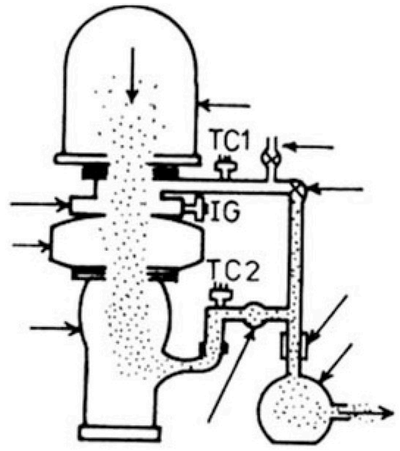


1.機械幫浦開動(必要時加熱油捕捉阱)。開前級閥，在2～3分內抽至約0.15 torr。擴散幫浦通入冷卻水，開動擴散幫浦，依規定時間熱機後，開始有抽氣作用。約半小時後加液態氮，待1～2小時之冷卻續做第2步。

擴散幫浦系統開機步驟2與3

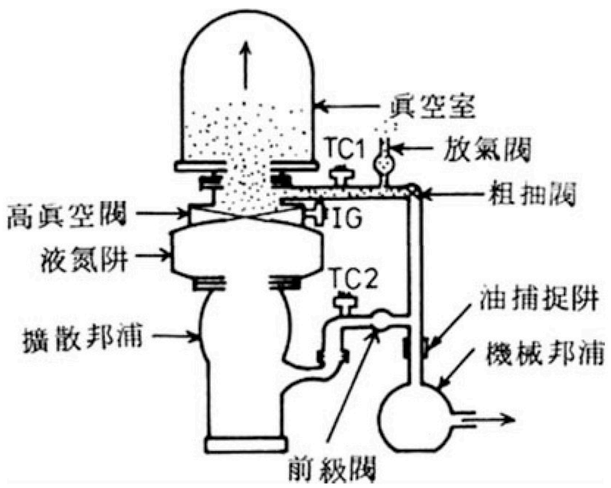


2.關前級閥，開粗抽閥，在4～6分內，抽到小於 5×10^{-2} torr，此時前級壓力會上升，勿使之超過0. 2 torr 。

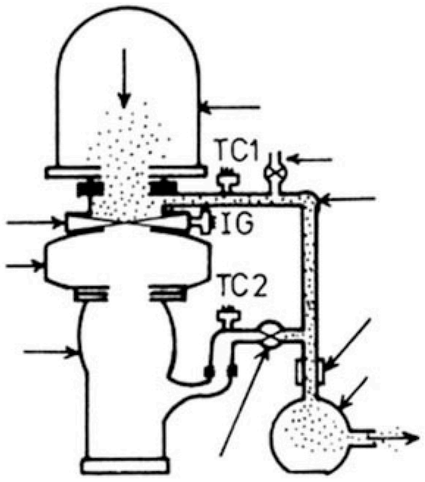


3.關粗抽閥，開前級閥，抽到前級壓力小於 5×10^{-2} torr ，慢慢打開高眞空閥，勿使前級壓力高於0.6 torr ，抽到TC 1 < 5×10^{-3} torr 。開離子眞空計。

擴散幫浦系統蒸鍍操作步驟1與2

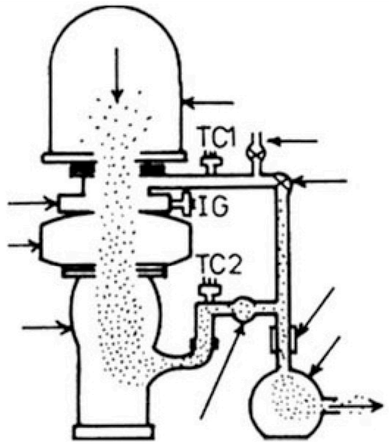


1.關高眞空閥，開放氣閥，將眞空罩舉起，放入工作物，蓋下眞空罩，關放氣閥。



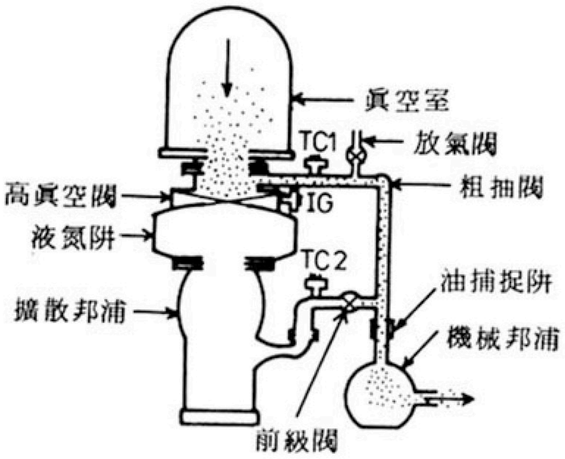
2.關前級閥，開粗抽閥，抽到TC 1 < 5×10^{-2} torr 。

擴散幫浦系統蒸鍍操作步驟3　擴散幫浦系統關機步驟1



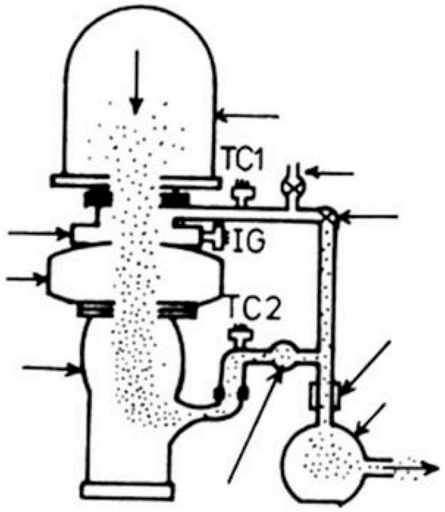
3.關粗抽閥，開前級閥抽到TC 2 < 5×10^{-2} torr ，慢慢打開高眞空閥，保持TC 2 < 0.6 torr，抽到欲達眞空度(讀離子眞空計)，開始工作。

- 步驟1、2只在眞空室壓力大於 0.1 torr 時需要。

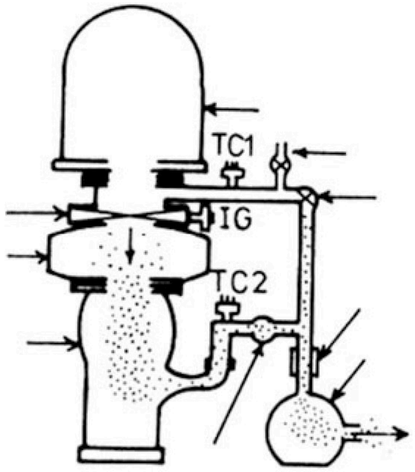


1.關高眞空及前級閥，開粗抽閥抽到TC 1 < 5×10^{-2} torr。

擴散幫浦系統關機步驟2與3

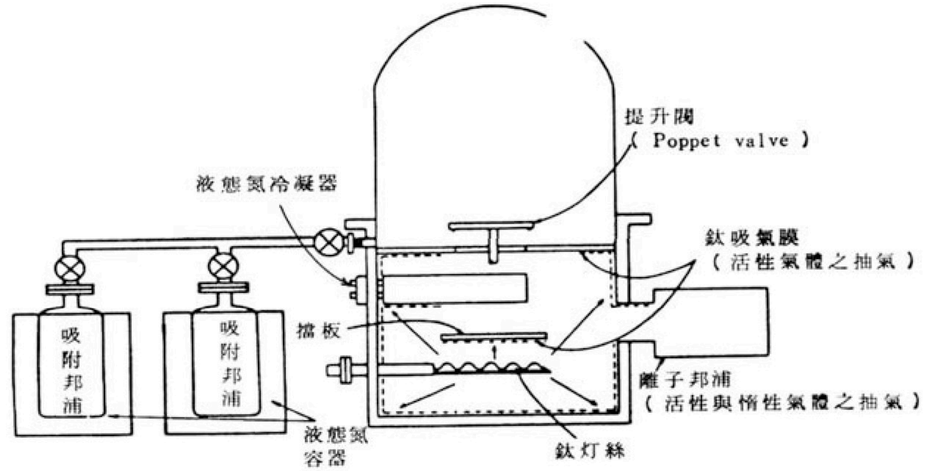


2.關粗抽閥，開前級及高真空閥，抽到欲達之壓力(讀離子真空計)。



3.關高真空閥，讓冷凝阱中之液氮逸盡。(若欲全部關機，可先關擴散幫浦，待冷却約30分鐘後，關冷却水，關前級閥，再關機械幫浦)。

離子幫浦系統操作步驟1



1.將吸附幫浦預冷15～20分鐘。吸附幫浦若已多次使用或飽和時，必須在預冷前完成再生工作。

2.由距離系統本體最遠之吸附幫浦開始粗抽。第一個吸附幫浦由大氣粗抽至5 torr 時，立即關閉其閥門。第二個吸附幫浦續將系統抽氣至5×10^{-3} torr 左右。

離子幫浦系統操作步驟2

3.當壓力達10^{-2} torr 以下時，將鈦昇華幫浦開啓，使用較小電流以使鈦燈絲上氣體逸出，持續數分鐘後，將鈦燈絲電流調到標定值，鈦昇華邦浦燈絲開啓時間分配原則爲(以5分鐘工作週期為例):

壓力大於10^{-3} torr　　100%工作週期

5×10^{-8} tor ＜ 壓力＜ 10^{-3}　　50 %工作週期

4. 當壓力到達10^{-3} torr 以下時，開啓離子幫浦，並關閉粗抽閥門。如果離子幫浦工作後逸氣嚴重，必須重以吸附幫浦及鈦昇華幫浦抽氣。

5.開啓高眞空計，量測系統壓力。

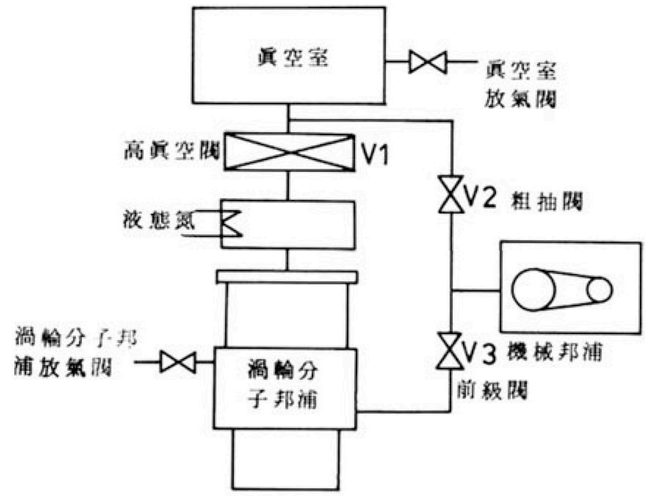
6.開啓系統烘烤，通常需要12小時以上。

7.在液態氮冷凝裝置內灌入液態氮。

8.當壓力達到5×10^{-8} torr 以後，調整鈦昇華幫浦開啓時間百分比如下。各種壓力的時間週期即爲在該壓力下鈦膜抽氣作用達飽和所需時間。

壓　　力	鈦昇華幫浦開啓時間
$5 \times 10^{-8} \sim 5 \times 10^{-9}$ torr	每半小時開啓1~2分鐘
$5 \times 10^{-9} \sim 5 \times 10^{-10}$ torr	每十小時開啓1～2分鐘
小於5×10^{-10} torr	每三十小時開啓1～2分鐘

渦輪分子幫浦系統操作步驟1



1.啓動：

① 高眞空閥(V 1)與粗抽閥(V 2)關閉。前級閥門(V 3)打開。

② 同時開動機械幫浦及渦輪分子幫浦，一般渦輪分子幫浦約在5～10分鐘達到額定轉速。

③ 灌LN_2進入液態氮槽。

渦輪分子幫浦系統操作步驟2

2. 粗抽：

① V3 關閉，V2 打開。

② 眞空室壓力抽氣至 5×10^{-2} torr 。

3. 高眞空抽氣：

① V2 關閉，V3、V1打開。開始渦輪分子幫浦抽氣，此時幫浦轉速可能略爲降低，但無礙其抽氣效果。

4. 關機：

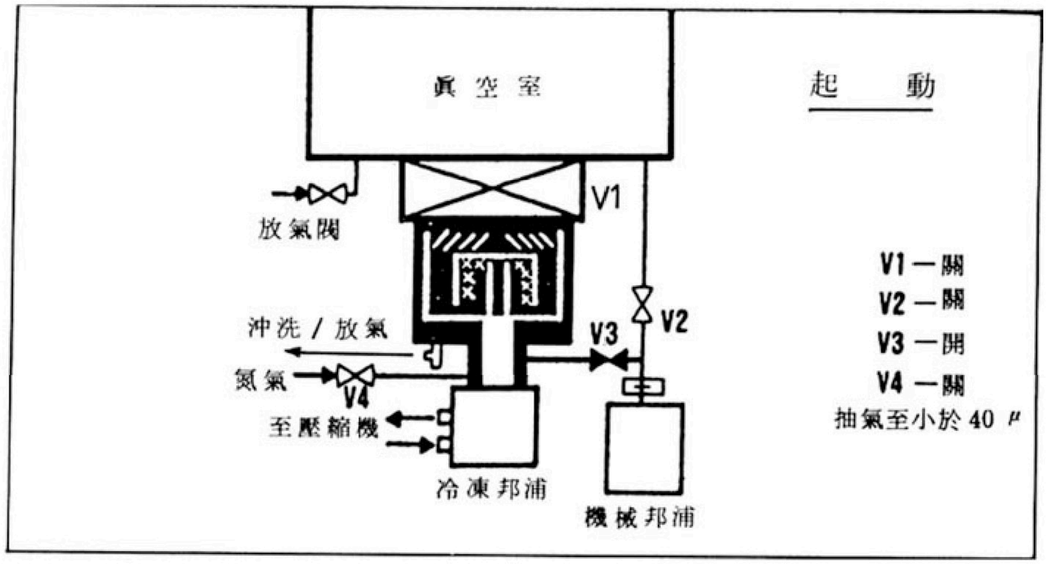
① V1關閉，液氮阱升溫。

② 液氮阱回至室溫以上，V3關閉。並關掉渦輪分子幫浦及機械幫浦電源。幫浦開始減速。

③ 幫浦轉速減到其最大值之 50 % 時，由幫浦專用放氣口放氣，以免油氣回流。

④ 當幫浦在額定轉速時，避免大氣突然進入幫浦，增長軸承壽命。

冷凍幫浦系統操作步驟1

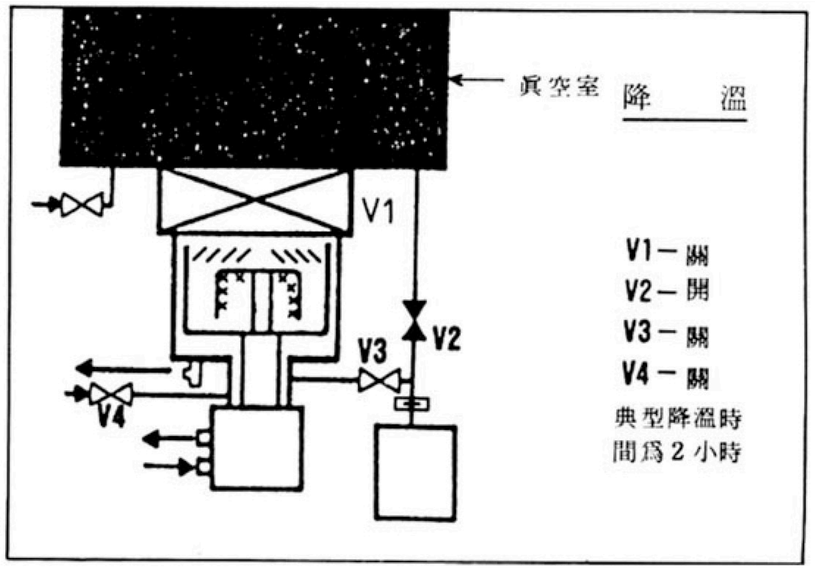


1.起動

① 閥門V1、V2、V4關閉，V3打開。

② 以機械幫浦粗抽冷凍幫浦至小於4×10^{-2} torr 。

冷凍幫浦系統操作步驟2

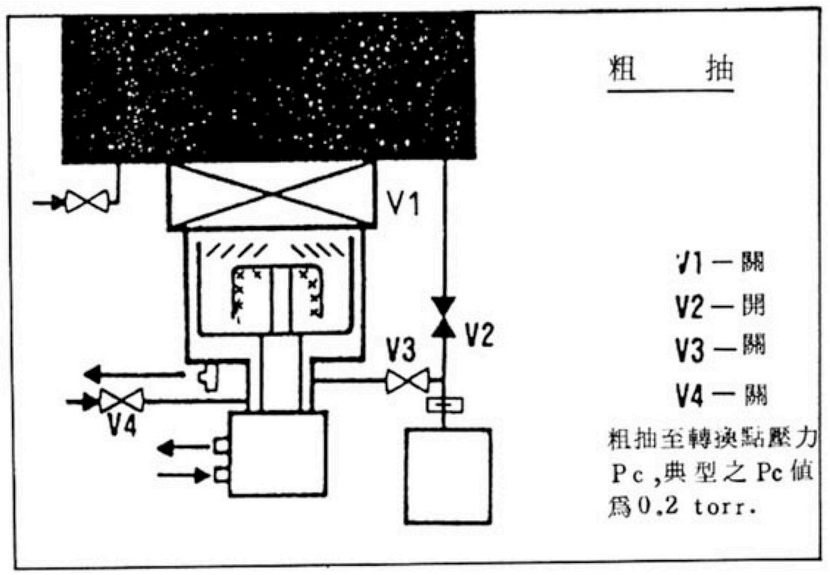


2.降溫

① 閥門V1、V3、V4關閉，V2打開。

② 啓動壓縮機，幫浦開始降溫，其時間隨幫浦大小而變，小幫浦約需1.5小時，大幫浦可能需要5個小時。

冷凍幫浦系統操作步驟3

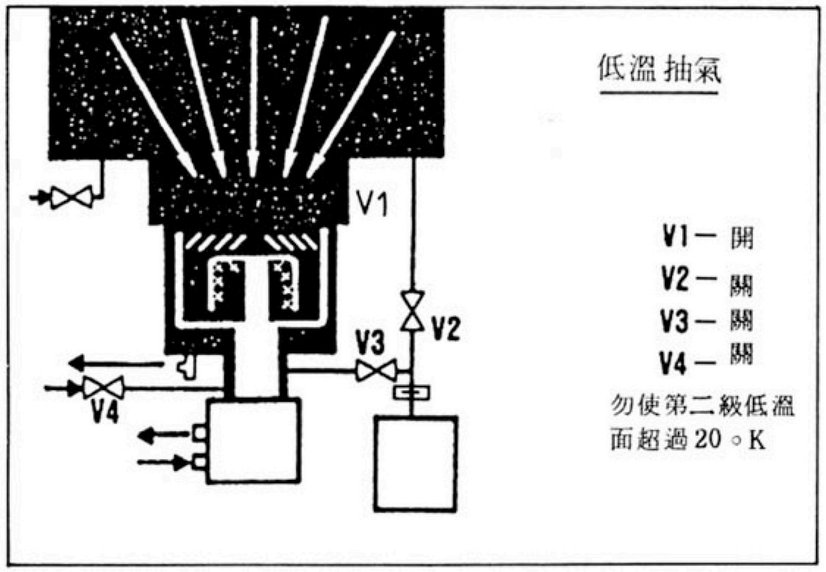


3.粗抽

① 閥門V1、V3、V4關閉，V2打開。

② 粗抽至轉換點壓力，轉換點壓力典型值為5×10^{-2} torr。

冷凍幫浦系統操作步驟4



4.低溫抽氣

① 閥門V2、V3、V4關閉，V1打開。

② 如果第二級低溫面溫度高於20˚K，表示轉換點壓力過高。

冷凍幫浦再生操作步驟

1.關閉高真空閥。

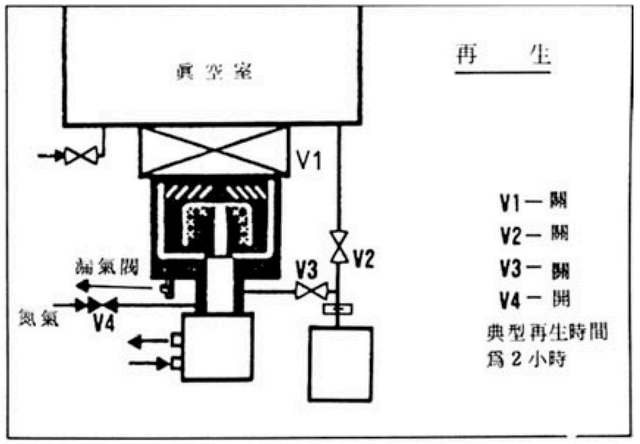
2.關掉壓縮機(停約20分鐘)。

3.將乾燥氮氣通入低溫幫浦內部，氮氣及內部放出的氣體由安全漏氣閥流出，充氣時間約60分鐘(有危險氣體時，漏氣管要接到室外)。

4.充氣完成後打開粗抽閥，將低溫幫浦抽真空到 $10^{-2} \sim 2 \times 10^{-2}$ torr 。

5.抽氣完成後關閉粗抽閥，開壓縮機，使低溫幫浦開始降溫。

6.通常降溫到設定的低溫要3～5小時。



乾燥氮氣作用為

- 使低溫面容易升溫。
- 洗滌活性炭內吸附氣體。
- 稀釋吸附氧氣及氫氣。
- 稀釋活性或毒性氣體。

真空測漏技術

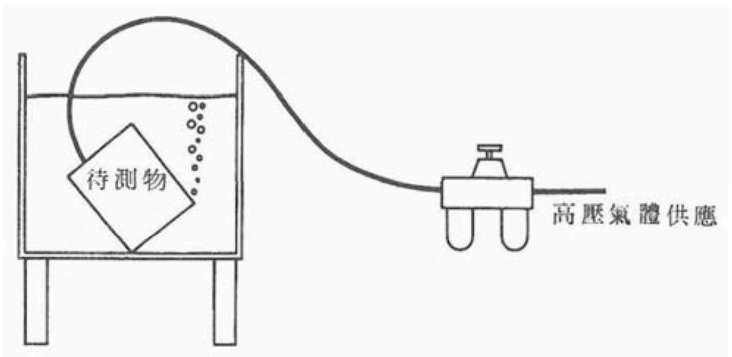
江政忠

真空測漏

- 沒有不漏氣之真空系統。
- 漏氣量測與控制是確保真空度的要素，但也常是最枯燥與困難的。
- 系統原始設計良莠有決定性影響。
- 測漏分為元件測漏與系統測漏。
- 何時需要做測漏工作? 1.系統未達應達的壓力。
  2.抽氣速率太慢。 3.系統經翻修之後。
- 為何會有漏氣產生?
  不理想的焊接或封合，包括氬焊、銀焊、錫焊、玻璃與金屬或陶瓷與金屬之接合、O型環封合等。

漏氣率(Leak rate)

- 漏氣率(漏氣量大小)由單位時間內通氣口的氣體量表示。
  漏氣率=氣體量/時間
- 常用單位為torr-ltr/sec(托爾-升/秒)、std cc/sec、Atm cc/sec。
- 1Std cc/sec :0˚C時，漏氣口內外壓力差為一大氣壓(760 torr)時，每秒鐘漏入1cc 的氣體。
- 若容器內充以40 psi 的空氣，並置於水中



漏氣大小與氣泡形成對應表

漏氣率 Std cc/sec	約略體積/時間關係	氣泡形成數目
10^{-1}	1 cc/10 sec	穩定氣泡流
10^{-2}	1 cc/100 sec	每秒10個氣泡
10^{-3}	3 cc/hr	每秒1個氣泡
10^{-4}	1 cc/3 hr	每10秒1個氣泡
10^{-5}	1 cc/24 hr	-----依此類推
10^{-6}	1 cc/2 weeks	-----依此類推
10^{-7}	3 cc/year	-----依此類推
10^{-8}	1 cc/3 year	-----依此類推
10^{-9}	1 cc/30 year	-----依此類推

*上表假設氣泡體積為1 mm^3，1cc = 1000 個氣泡， 1cc=1cm^3=1mL

漏氣率與壓力上升、時間、漏氣孔尺寸間之相互關係

漏氣率 (Torr ltr/sec)	在一升之體積內壓力上升速率	在一升之體積內壓力上升10^{-3} torr所需時間	漏入1cc大氣所需時間	相當於該漏氣率之漏氣口尺寸大小
10^{-3}	1μ/秒	1秒	12.7分	寬1公分，高0.1毫米，深1公分之長方孔
10^{-4}	6μ/分	10秒	2.1小時	寬1公分，高0.03 毫米，深1公分長方孔
10^{-5}	30μ/小時	1.66分	21小時	直徑7μ，長1公分之 毛細管
10^{-6}	3.6μ/小時	16.6分	8.7日	直徑4μ，長1公分之 毛細管
10^{-7}	8.6μ/日	2.77小時	87日	直徑1.8μ，長1公分之 毛細管
10^{-8}	0.86μ/日	27.7小時	2.4年	直徑0.8μ，長1公分之 毛細管
10^{-9}	31μ/年	11.6日	24年	直徑0.4μ，長1公分之 毛細管
10^{-10}	3μ/年	116日	240年	直徑0.2μ，長1公分之 毛細管

註:1.壓力單位1μ=10^{-3} torr　2. 長度單位1 μ= 10^{-6}米　3.毛髮直徑約為100 μ。

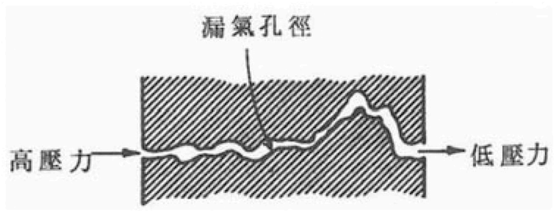
產品或系統與漏氣率大小之制定

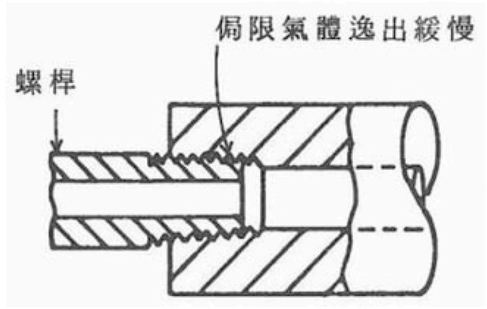
產品或系統	漏氣率 std cc/sec	說明
冷飲罐	10^{-5}~10^{-6}	防CO_2漏失
IC 包裝	10^{-7}~10^{-8}	減低氣體滲入
心律調整器	$<10^{-9}$	體內植入醫療器材安全長久之要求
粒子加速器	10^{-7}	防粒子被散射
真空斷熱裝置	10^{-9}	避免氣體導熱
分子蒸餾裝置	10^{-3}	
高真空排氣裝置	10^{-5}	動態系統，小漏可忽略
真空冶金裝置	10^{-6}	防氣體之作用
小型超高真空裝置	10^{-10}~10^{-11}	
電子管	10^{-12}	防電子運動受干擾

漏氣種類

(1)實漏

是存在真正的孔穴而造成真空與外界間氣體的流通，比如焊接缺陷、封 合面刮傷等。





(2)虛漏

係指真空系統中侷陷氣體之逸出，最常見於真空中螺絲、焊縫等。

(3)逸氣

在真空中物質放出其表面所吸附之氣體。

漏氣對靜態真空裝置的影響

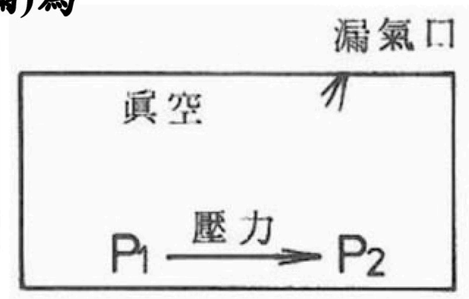
在靜態裝置中，漏氣造成容器內壓力的上升，其漏氣率與時間、體積、壓力變化之關係為

$$\text{漏氣率 } q_L = \frac{\triangle P}{\triangle t} \cdot V$$

因此如果有真空容器，抽真空至10^{-5} torr (P_1)以後，不能繼續抽氣， 30 分鐘後壓力變為10^{-1} torr (P_2)，設該容器體積為1000cc，則其漏氣率(包含實漏與虛漏)為

$$q_L = \frac{(P_2 - P_1)}{60 \times 30} \cdot 1000\,\text{c.c.}$$

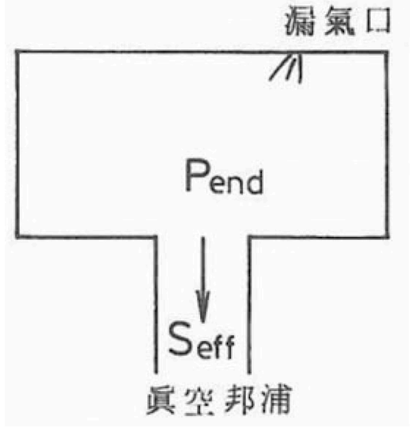
$$\fallingdotseq 5.6 \times 10^{-2}\ \text{torr} \cdot \ell\text{tr/sec}\ .$$



漏氣對動態真空裝置的影響

在動態系統中，因為有抽氣幫浦的作用，可以把部份漏入之氣體排出，因此系統壓力不會上升，而平衡在某一壓力下，其關係為

$$P_{end}\ （平衡壓力）= \frac{q_L（漏氣率）}{S_{eff}\ （邦浦有效抽氣率）}$$



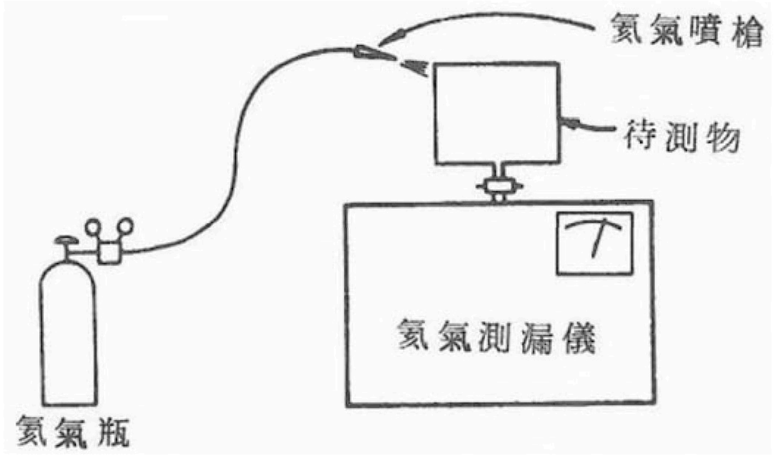
所以壓力達平衡時，

抽氣率＝漏氣率

很顯然的，幫浦愈大，愈能克服漏氣問題。

測漏方法

- 測漏方法的理想條件
  1.反應快　2.可暫時止漏　3.靈敏度高
  4.構造簡單　5.造價便宜　6.操作、維護容易
- 氦氣測漏儀因靈敏度高，目前廣為使用。



泡沫法與蓋漏法

泡沫法
- 將空氣灌入真空系統內(>1atm)。
- 將肥皂水塗於可疑區域，觀察是否有氣泡產生。
- 氣泡增大速率與漏氣率大小成正比。

蓋漏法
- 以膠帶或低壓黏土(如Apiezon Q化合物)覆蓋可疑區域，若壓力下降表示為漏氣點。
- 暫時止漏，但非永久之計。
- 不適於超高真空系統使用。

氦氣測漏儀

- 氦氣測漏儀是目前最廣為使用，最可靠、最靈敏的測漏儀器，雖然購置費用較其他類型之測漏儀器為高，但所提供測漏的可信度、準確度以及時間 上的節省，反使其成為最經濟、實用的儀器。



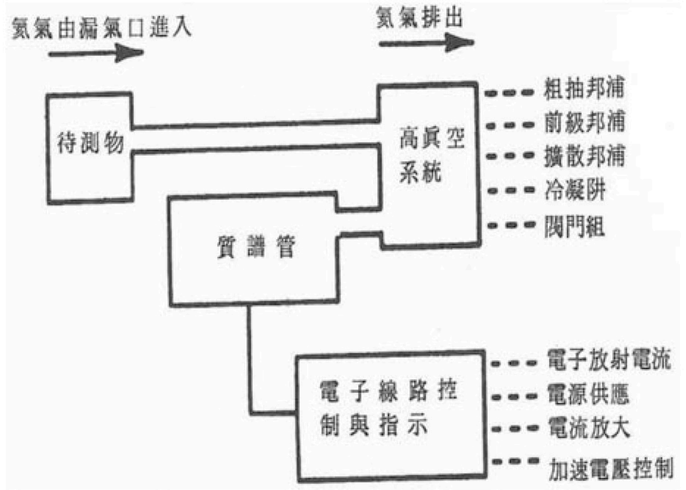
- 氦氣測漏儀特點
  - 不受使用者主觀判斷的影響。
  - 可靠、穩定、反應快速。
  - 氦氣示踪，不受其他氣體干擾。
  - 高靈敏度，可作定量測定。
  - 置機費用高。
  - 需專業人員維修。

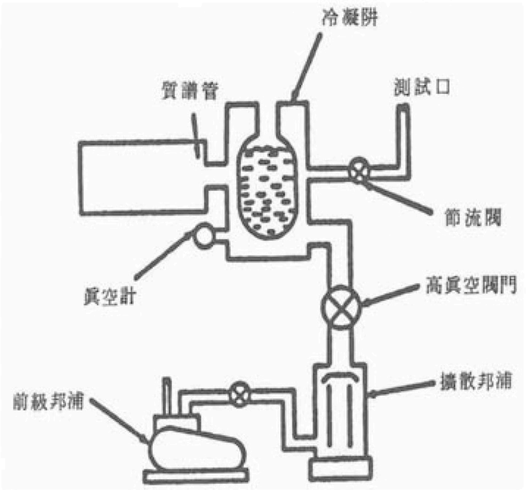
氦氣測漏儀原理

- 氦氣測漏儀實際上是一簡單質譜儀，一般質譜儀的功用是將真空系統中的氣體分子游離(ionized)成離子後，再依據離子質量對電荷比值來分析不同比值的離子在系統中的含量。不同的比值對應出不同的離子種類，因此可以分析出所含氣體分子的種類和數量。氦氣測漏儀利用相同原理，但只偵測示踪氣體(氦)的存在及含量，因此在構造上和使用上均較為簡單。
- 測漏儀可容許工作壓力約為$2x10^{-4}$ torr。
- 質譜儀說明請見講義第3章的33頁至36頁。

氦氣測漏儀結構

- 氦氣測漏儀包含三大部份：(1)質譜管(Mass spectrometer tube) (2)抽氣系統(Pumping station) (3)控制電子線路(Control electronics)。





為何選用氦氣?

氦氣被選為最佳示踪氣體，是因為它有以下優點:

(1)質量最輕的惰性氣體(4 amu)，能穿透微小細縫或細孔。

(2)能很容易被質譜儀偵測到，僅需分辨氦與氫。

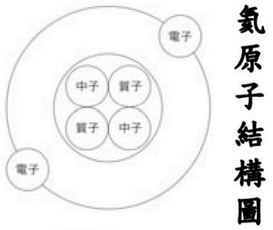
(3)大氣中存在量很少，只有5ppm。

(4)價格合理。

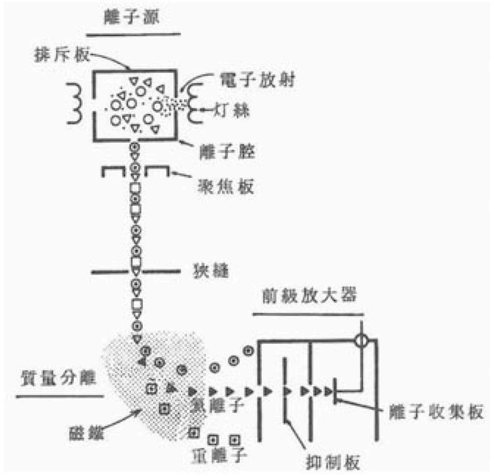
(5)無破壞性。

(6)不具毒性。

- 在使用冷凍幫浦系統中，因為氦氣清除不易，影響冷凍幫浦抽氣效果而代之以氫氣，是特別之一。



氦原子結構圖



氦氣測漏儀的抽氣速率

如果可偵測氦氣最小分壓力$P_{min,He}$為10^{-11} torr，則由氣體量(throughput, q)、壓力(P)、抽氣速率(S_T)的關係，求得可偵測最小漏氣率(q_{min})為

$$q_{min} = P_{min,He} \cdot S_T$$

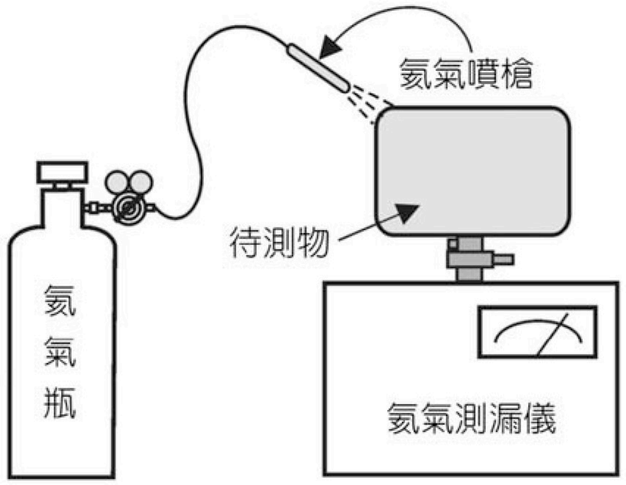
設氦氣測漏儀在質譜管處對氦氣抽氣速率爲10 L / sec，則

$$q_{min} = 10^{-10} \text{ torr} \cdot \text{L/sec}$$

如果抽氣速率降為1L / sec，可偵測最小 漏氣率將成為10^{-11} torr · L/sec，靈敏度提高，這是使用氦氣測漏儀改變節氣閥門常見現象，但這將導致偵測到氦氣的反應時間拉長。且降低抽氣速率，測漏儀的抽氣量也會降低，如果待測系統的漏氣量太大，超過測漏儀的抽氣量，將使測漏儀無法使用。

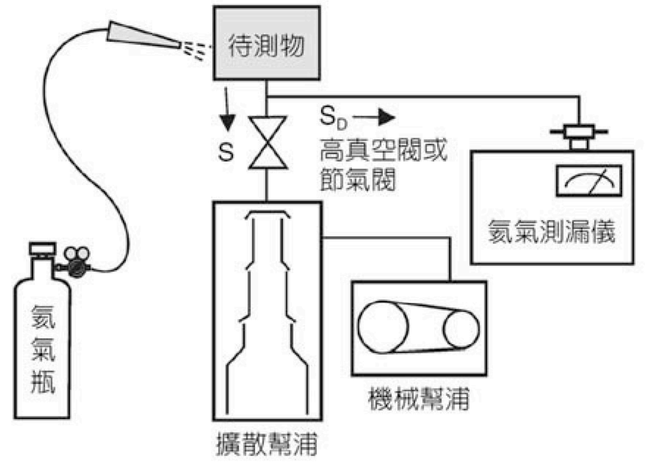
待測物直接與氦氣測漏儀連接

- 當待測漏物件或裝置的體積小而潔淨時，可以使用完整有抽氣功能的氦氣測漏儀直接測漏，將待測物件連接於測漏口，此情況可以得到測漏儀所載明的最高靈敏度。
- 氦氣輕而上漂，測漏時由待測物上方或較靠近幫浦之位置開始。
- 小心使用堵漏物質，該物質可能會把漏氣孔暫時性堵住 ，但須記住位置，以防又造成漏氣。



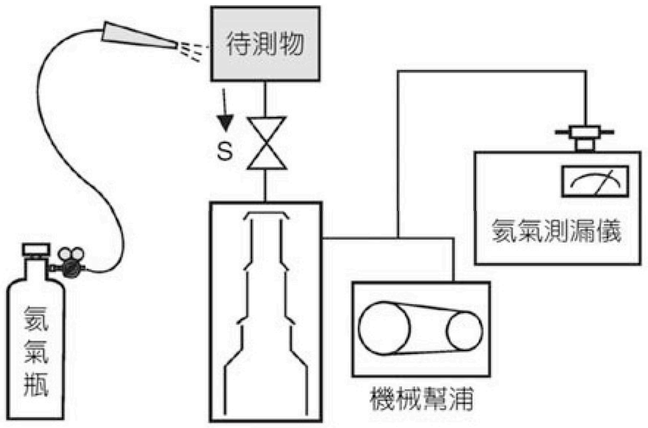
高真空系統與氦氣測漏儀連接

- 如果待測物件體積大，氣體逸出量又多的時候，很難直接由氦氣測漏儀的抽氣系統抽氣，必須使用三通管真空閥門，靠待測裝置的抽氣系統加以輔助或使用額外的幫浦，使用的要訣是儘量使示漏氦氣通往測漏儀。
- 待測裝置本身可抽真空至高真空範圍，氦氣測漏儀連接在高真空幫浦(以擴散幫浦系統為例) 上方之高真空區域。此種連接法為使氦氣盡量進入測漏儀，宜使擴散幫浦上之高真空閥處於半開狀態，適當減低排氣速率。



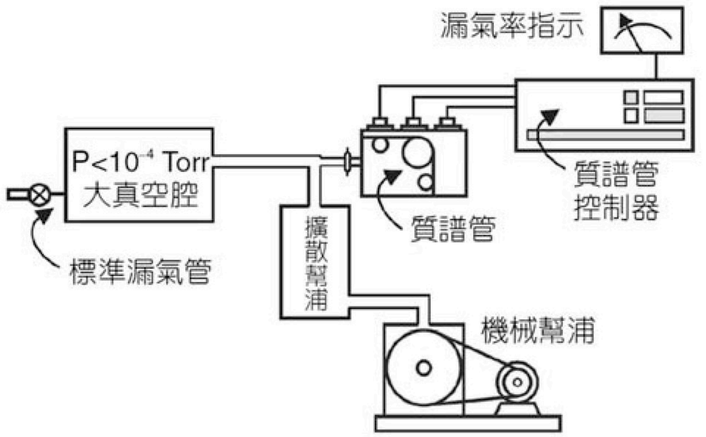
氦氣測漏儀接於真空系統的擴散幫浦前級

- 待測裝置本身可抽真空至高真空範圍，將氦氣測漏儀連接在擴散幫浦的前級位置，如此安排方式，可增大氦氣測漏儀的靈敏度。
- 靈敏度增大之原因，可以由下列得知:擴散幫浦前級處的氦氣密度，較高真空側高出1000 倍。
- 但如果測漏儀閥門全開，卻無法承受擴散幫浦前處的壓力，則所能偵測的最小漏氣率將變大。



以質譜管直接接於高真空系統

- 質譜管直接接於高真空系統之測漏法，係將待測裝置抽真空至高真空範圍，但不以完整之氦氣測漏儀與裝置連接，而只將測漏儀之質譜管直接接於系統上。此種安排使得進入質譜管的氦氣量大增，因此其靈敏度顯著升高，實驗證實其效果凌駕上述之兩種連接法。



在中度真空($P > 10^{-3}$ Torr) 運作之大真空腔測漏

- 若真空裝置無法抽氣至10^{-3} Torr 以下，或該裝置的使用壓力在10^{-3} Torr以上(以大型真空高溫爐為例)，其測漏之安裝如圖所示。此時使用完整的氦氣測漏儀系統，加裝如圖所示之節氣閥門，此閥門係針對傳統式測漏儀而設。在大型低真空系統測漏時，其反應時間較長，因此在可疑漏氣位置之探漏時間必須足夠長。氦氣在大系統及壓力較高的情況下，擴散速率很低，因此大系統測漏如圖所示，於系統最遠處安裝氦氣放氣孔，利用氦氣把漏氣孔進入之氦氣"掃"往抽氣管路，以增快反應時間及清除氦氣時間。

